

Профессия инженера конструктора vs инженера технолога





Инженер-конструктор это...

Главный вопрос: **ЧТО мы создаём?**

Задача: разработать 3D-модель и чертеж, чтобы деталь выполняла функцию и не ломалась.

Результат: комплект конструкторской документации (чертежи, спецификации, 3D-сборки).

Пример: создание корпуса двигателя, проектирование кронштейна.



Инженер-технолог – это...

Главный вопрос: **КАК мы это сделаем?**

Задача: разработать пошаговый маршрут изготовления – от заготовки до упаковки.

Результат: техпроцесс, операционные карты, управляющая программа для станка.

Пример: выбор фрезы, расчёт режимов сварки.



Ключевые отличия

Критерий	Инженер-конструктор	Инженер-технолог
Миссия	Изобрести и начертить	Оптимизировать и изготовить
Смотрит	В будущее (какой будет деталь)	В настоящее (как деталь рождается)
Главный враг	Недостаточная прочность, большая масса	Брак, высокая себестоимость
Мышление	Образное, системное	Алгоритмическое, экономическое
Рабочий инструмент	CAD (SolidWorks, КОМПАС-3D, CATIA)	CAM/MES (ADEM, FeatureCAM)
Документ	Чертеж, 3D-модель	Маршрутная карта, УП для ЧПУ
Взаимодействие	С заказчиком, прочнистами	С рабочими, снабженцами, ОТК



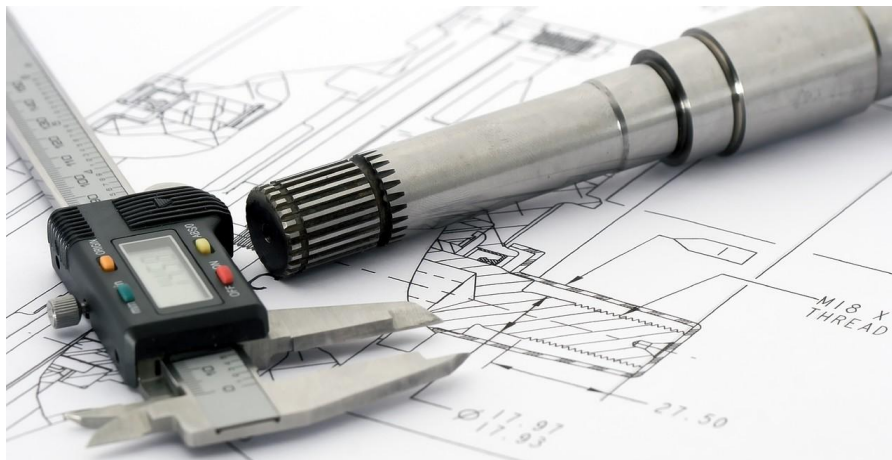
Инструменты

Конструктор:

- 1 CAD-системы (NX, Creo, Inventor)
- 2 CAE-расчёты (прочность, аэродинамика)

Технолог:

- 1 CAM-системы (траектории фрезы)
- 2 Симуляторы обработки (Vericut), базы инструмента



Цена ошибки



Конструктор:

- 1 Ошибка в расчётах → деталь сломалась на испытаниях, отзыв партии.
- 2 Страх: разрушение конструкции.

Технолог:

- 1 Неверные режимы резания → брак всей партии, поломка станка, травма.
- 2 Страх: нестабильность процесса.



Карьера и зарплата

Этап	Конструктор	Технолог
Старт	Деталировщик, работа с ГОСТ	Наладчик ЧПУ, техник-технолог
Рост	Ведущий инженер по узлу	Технолог цеха, программист ЧПУ
Вершина	Главный конструктор проекта	Главный технолог завода
Особенности	Возможна удаленка, фриланс	Всегда привязан к производству